

Модуль 1. Практические задания

Общие требования.

1. Функцию **main()** и рабочие функции располагать в отдельных файлах (для ПЗ2-5).
2. Работу программы организовать в виде бесконечного цикла.

ПЗ 1

1. В цикле ввод действительных чисел.
2. После ввода **каждого** числа вычислить и напечатать минимальное, среднее арифметическое и максимальное для введенных чисел.
3. Ввод числа **0** – выход из цикла и программы.

ПЗ 2

1. Ввести три действительных числа a , b и c .
2. Решить уравнение

$$ax^2 + bx + c = 0.$$

3. Вывести результаты.

Ввод **0** для первого числа – выход из цикла и программы.

Прототип функции решения

```
int quadeq(double a, double b, double c,  
           double*px1 = NULL, double*px2 = NULL);
```

Входные аргументы функции – параметры уравнения.

Выходные аргументы:

1. код количества корней через возвращаемое значение (0 – нет корней, 1 – два равных корня, 2 – два различных корня);
2. корни уравнения через указатели. В функции предусмотреть проверку корректности указателей.

Функция должна **всегда** возвращает код количества корней.

Продемонстрировать работу функции при передаче указателей и без передачи указателей.

Дополнительно использовать элементы:

1. тип **enum** (для кодов функции решения).
2. оператор **switch-case** для обработки кода в **main()**.

ПЗ 3

1. Задать размерность задачи. Предусмотреть защиту от неверного ввода размерности.
2. Ввести два вектора *действительных* чисел. Вектора – динамические массивы.
3. Вычислить в виде отдельных функций:

1. сумму векторов;
2. разность векторов;
3. скалярное произведение.

4. Вывести результаты.

Ввод размерности **0** – выход из цикла и программы.

Входные аргументы функций – размерность и два вектора.

Использовать операторы **break** и **continue** при обработке введенной размерности.

ПЗ 4

1. Задать размерность задачи. Предусмотреть защиту от неверного ввода размерности.
2. Ввести два вектора *действительных* чисел. Вектора – динамические массивы.
3. Вычислить в виде отдельных функций:

1. длину каждого вектора;
2. угол между двумя векторами.

4. Вывести результаты.

Ввод размерности **0** – выход из цикла и программы.

Входные аргументы функций – размерность и один или два вектора.

Использовать ранее написанные функции (ПЗ3).

ПЗ 5

1. Задать количество вводимых компонент векторов (**2** или **3**). Предусмотреть защиту от неверного ввода размерности.
2. Ввести два вектора. Вектора – массивы размерности **3**. При задании размерности **2** считать третью координату равной **0**.
3. Вычислить в виде отдельных функций:

1. векторное произведение;
2. площадь параллелограмма.

4. Вывести результаты.

Ввод размерности **0** – выход из цикла и программы.

Входные аргументы функций – два вектора.

Использовать ранее написанные функции (ПЗ3, 4).